

Лабораторная работа № 16

Настройка VPN

Шияпова Д.И.

19 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Шияпова Дарина Илдаровна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132226458@pfur.ru



Получить навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

1. Разместить в рабочей области проекта в соответствии с модельными предположениями оборудование для сети Университета г. Пиза.
2. В физической рабочей области проекта создать город Пиза, здание Университета г. Пиза. Переместить туда соответствующее оборудование.
3. Сделать первоначальную настройку и настройку интерфейсов оборудования сети Университета г. Пиза.

4. Настроить VPN на основе протокола GRE.
5. Проверить доступность узлов сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора сети «Донская».

Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network, VPN) — технология, обеспечивающая одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети (например, Интернет).

Сеть Университета г. Пиза (Италия) содержит маршрутизатор Cisco 2811 pisa-inip1-gw-1, коммутатор Cisco 2950 pisa-unip1-sw-1 и оконечное устройство PC pc-unip1-1.

Выполнение лабораторной работы

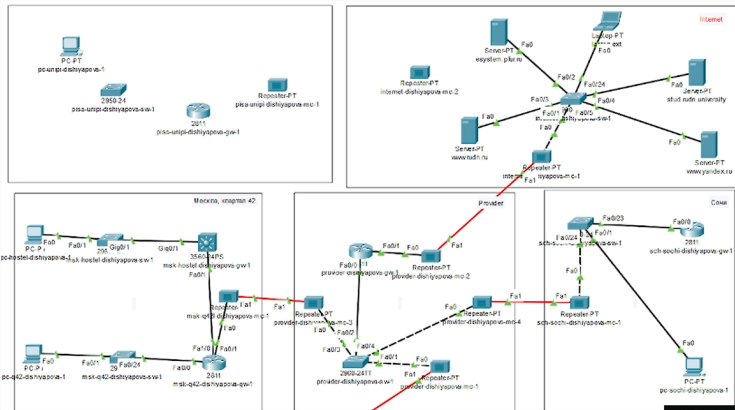


Рис. 1: Схема сети с дополнительными площадками

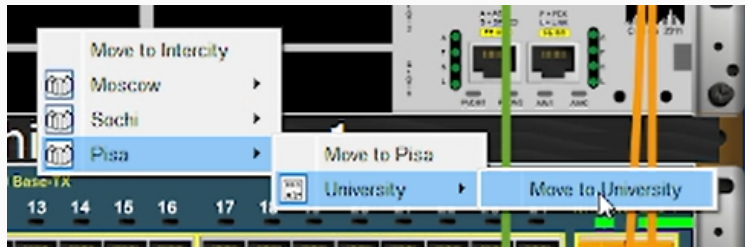


Рис. 2: Перемещение оборудования в г. Пиза

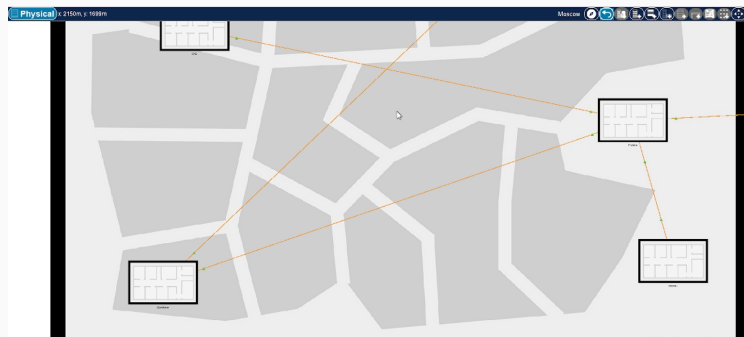


Рис. 3: Добавление г. Пиза

```
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-dishiyapova-gw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:8:44.764: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:8:44.766: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-line)#
```

Рис. 4: Первоначальная настройка маршрутизатора pisa-unipi-gw-1

```
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#line console 0
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config-line)#login
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config-line)#exit
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#service password-encryption
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#ip domain-name unip1.edu
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unip1-dishiyapova-sw-1.unip1.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:11.261: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:10:11.261: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.9 has been enabled
pisa-unip1-dishiyapova-sw-1(config-line)#transport input ssh
```

Рис. 5: Первоначальная настройка коммутатора pisa-unip1-sw-1

```
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0.401
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)##description unipi main
^
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
```

Рис. 6: Настройка интерфейсов маршрутизатора pisa-unipi-gw-1

```
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/24
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode access
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#vlan 401
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config)#interface vlan401
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
pisa-unipi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 7: Настройка интерфейсов коммутатора pisa-unipi-sw-1

```
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#interface Tunnel0

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1.4
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#tunnel destination 192.0.2.20
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#interface loopback0

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 10.128.254. [REDACTED]
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#
```

Рис. 8: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface Tunnel0

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.254 255.255.255.252
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#tunnel destination 198.51.100.2
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#interface loopback0

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config-router)#exit
pisa-unipi-dishiyapova-gw-1(config)#
```

```
C:\>ping 10.131.0.200

Pinging 10.131.0.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 10.131.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Рис. 10: Проверка доступности соединения

В результате выполнения данной лабораторной работы я получила навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

1. Что такое VPN?

Виртуальная частная сеть (Virtual Private Network, VPN) — технология, обеспечивающая одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети (например, Интернет).

2. В каких случаях следует использовать VPN?

VPN шифрует интернет-трафик, защищая данные от хакеров и интернет-провайдеров, что особенно важно в общедоступных Wi-Fi сетях. Он скрывает реальный IP-адрес, предотвращая отслеживание местоположения и онлайн-активности. VPN помогает обходить цензуру и географические ограничения, предоставляя доступ к заблокированным сайтам и региональному контенту. Он также незаменим для безопасной работы в корпоративных сетях, позволяя сотрудникам удаленно подключаться к корпоративным ресурсам и защищая корпоративные данные от несанкционированного доступа. VPN защищает от атак типа «человек посередине» и блокирует вредоносные веб-сайты и фишинговые атаки. Он также позволяет экономить на покупках, предоставляя доступ к региональным ценам на товары и услуги в интернете. Примеры использования VPN включают защиту личной информации в общедоступных Wi-Fi сетях, обход географических ограничений, безопасную удаленную работу и анонимный серфинг. В современном цифровом мире, где угрозы

3. Как с помощью VPN обойти NAT?

Обход NAT с помощью VPN возможен благодаря тому, что VPN создает зашифрованное соединение между устройством пользователя и удаленным сервером, обходя при этом ограничения, налагаемые NAT. Это позволяет устройству пользователя обмениваться данными через интернет, игнорируя ограничения NAT.